MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

PROF. ME. MARCEL SANTOS SILVA

MODELAGEM DE DADOS

- É o processo anterior a construção do banco de dados em um software.
- Esse processo pode ser dividido em três etapas
  - Levantamento de requisitos e documentação;
  - Modelagem dos dados;
  - Implementação do sistema em linguagem de programação.

ETAPAS DA MODELAGEM DE DADOS

Modelo conceitual

- Determina a forma (conceitual) como os dados estarão dispostos no banco de dados;

Modelo lógico

- Determina a lógica dos dados dentro da estrutura do banco de dados. A principal figura aqui é o MER/DER.

ETAPAS DA MODELAGEM DE DADOS

Modelo Físico

- Determina as estruturas físicas do banco de dados e das informações em si.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- Descrever os dados de aplicações do mundo real em termos de objetos (entidades) e seus relacionamentos.
- É largamente utilizado para o desenvolvimento da fase inicial do projeto de BD.
- Fornece conceitos para partir de uma descrição informal dos usuários obter uma descrição mais detalhada.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- O modelo de dados ER (MER) não possui ligação nenhuma com SGBD.
- Preocupa-se apenas com a utilização dos dados e não na estrutura lógica de tabelas.
- Modelo de alto nível, utilizado para apresentar o que foi informado no levantamento de requisitos.
- Deve ser de fácil entendimento, pois o seu principal objetivo é a validação dos requisitos com o cliente.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- ✓ É a técnica de modelagem mais difundida e utilizada
- ✓ Foi criada em 1976 por Peter Chen;
- ✓ É um modelo de dados conceitual de alto nível
- ✓ Compreensível a usuários
- ✓ Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- Considere um BD com o nome CLINICA e seus requisitos.
- O BD deve armazenar o registro dos **médicos:**
  - CRM (código único);
  - Nome;
  - Endereço;
  - Telefone;
  - Especialidade.

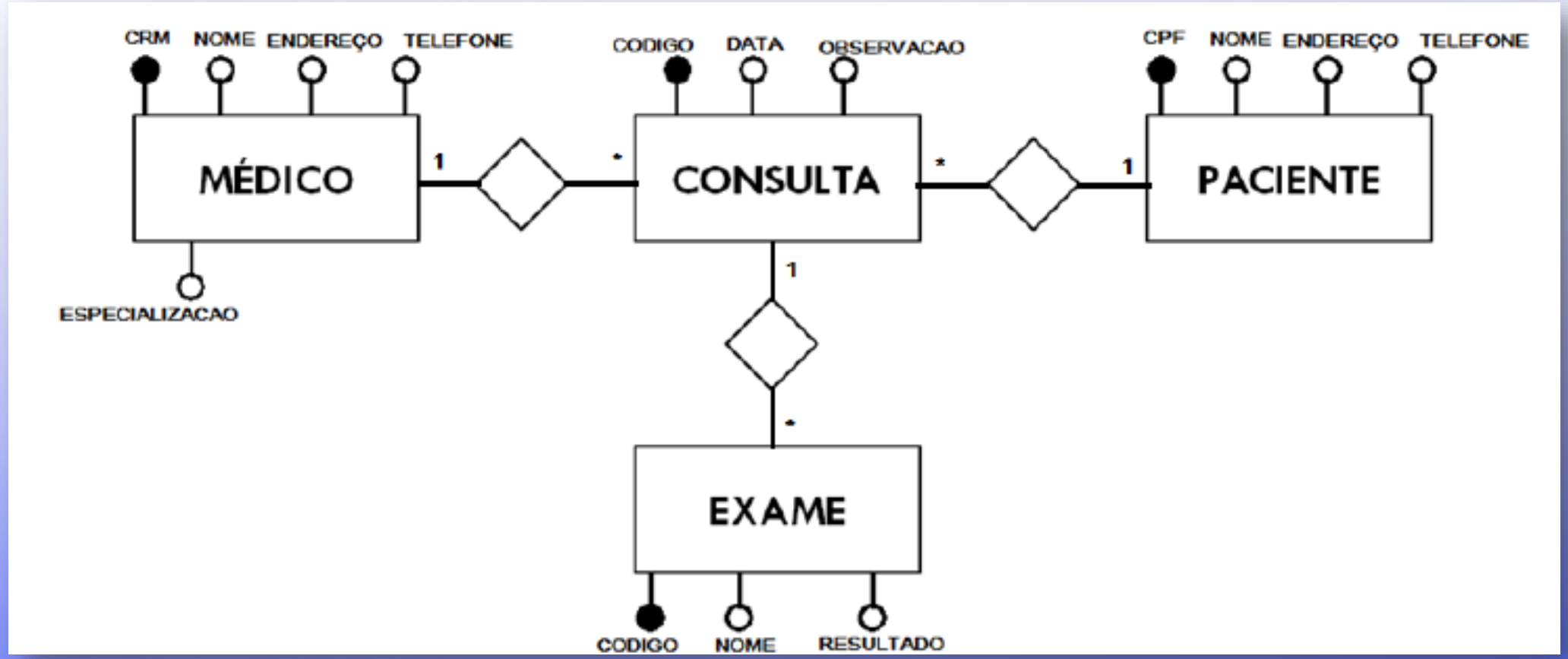
MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- **O registro dos pacientes:**
  - CPF(código único);
  - Nome;
  - Endereço;
  - Telefone;
- **As consultas:**
  - Cada consulta é realizada por um médico e para um paciente;
  - Deve possuir um código identificador;
  - A data da consulta;
  - Observações

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

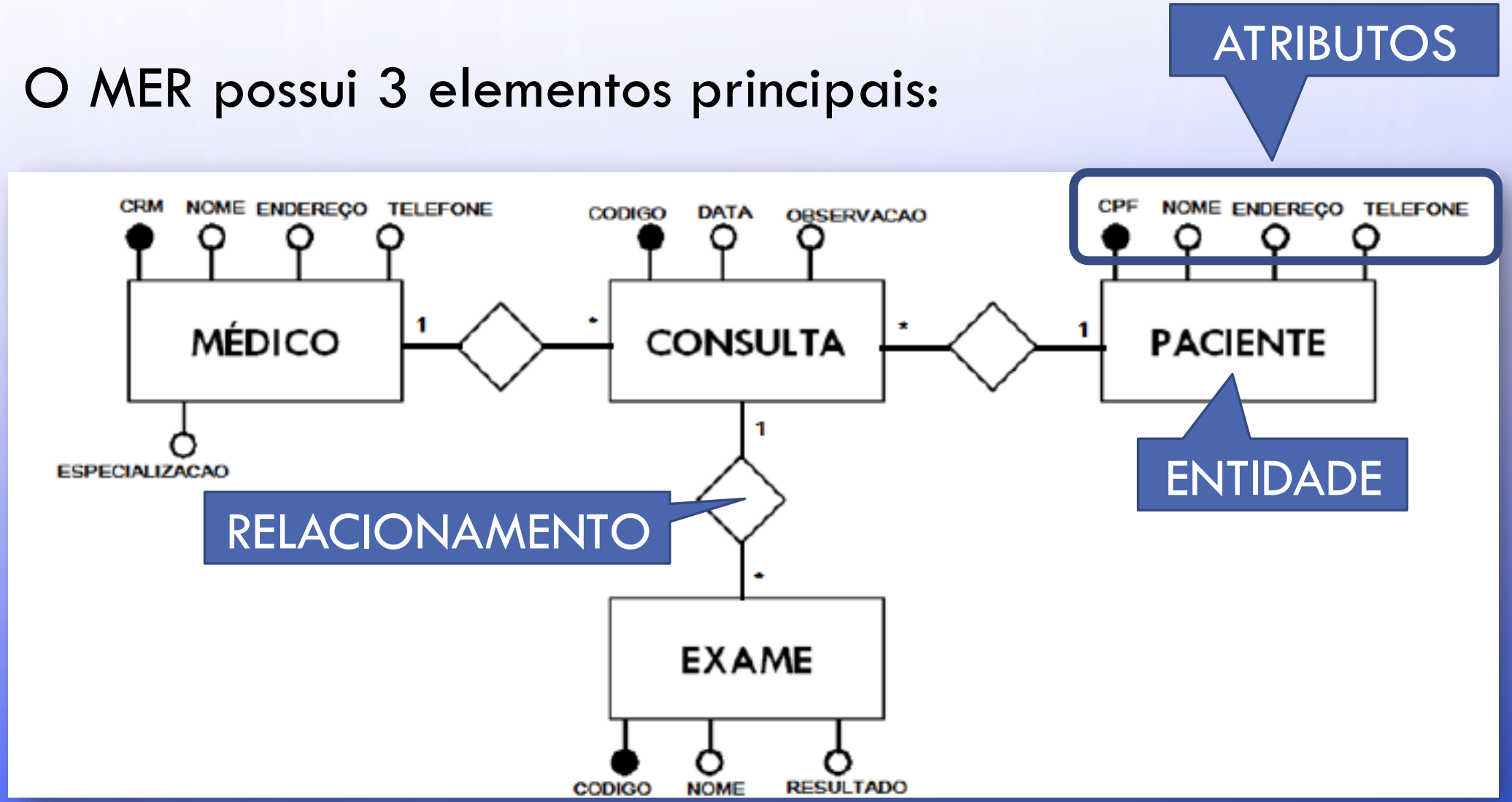
- Os **exames** passados nas consultas:
  - Código identificador;
  - Nome do exame;
  - Resultado.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO



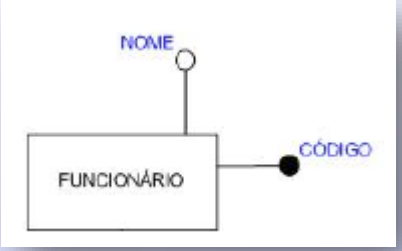
MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

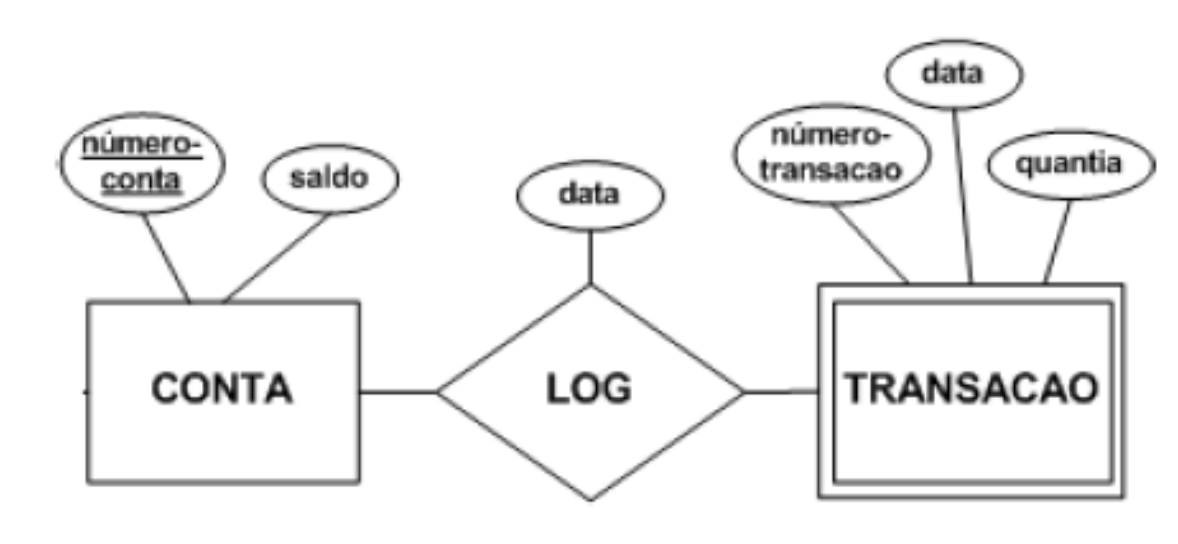
O MER possui 3 elementos principais:



MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

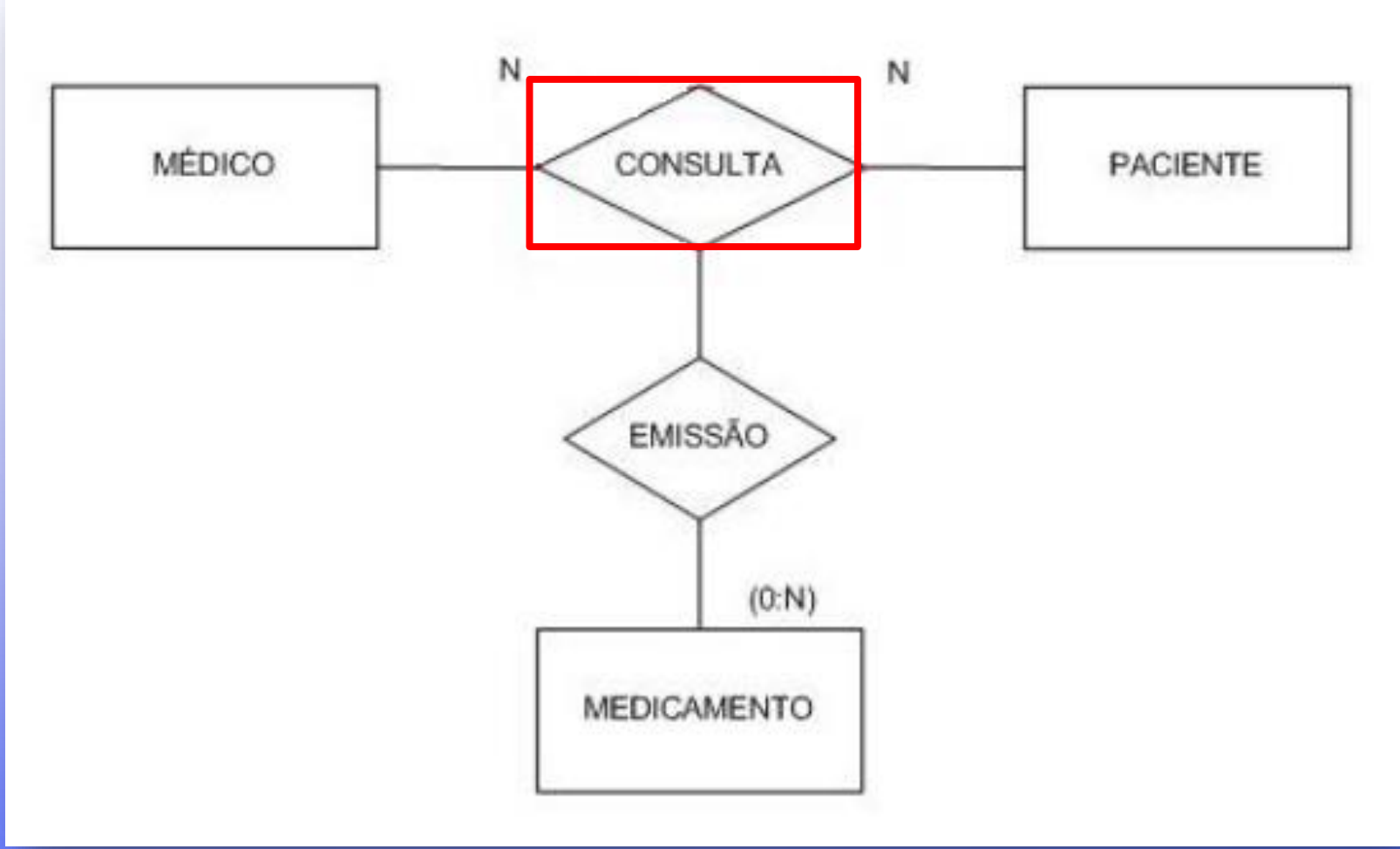
- Entidades
  - Simples
  - Fraca
  - Associativa





MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- Associativa

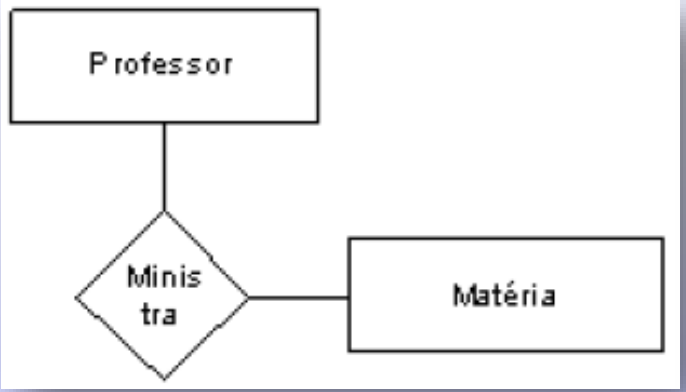


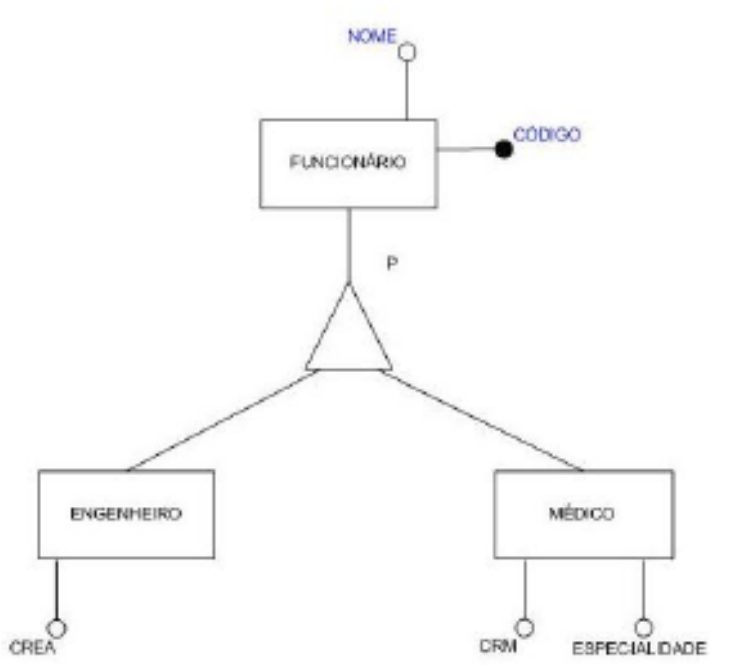
MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

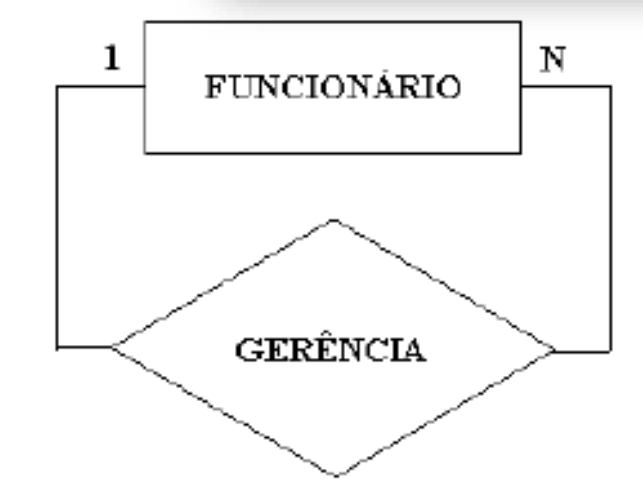
- Atributos
  - Chave
  - Simples
  - Multivalorado
  - Composto

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

- **Relacionamentos**
  - Binário
  - Auto Relacionamento
  - Generalização/Especialização







MER - CARDINALIDADE

- Tipos de cardinalidade:
  - Um para muitos
  - Um para um
  - Muitos para Muitos
  - Muitos para um

ABORDAGEM RELACIONAL

- Tem a finalidade de representar os dados organizados como um conjunto de tabelas.
- Tabela é o conceito mais forte no modelo relacional.
- Cada tabela é composta por:
  - Linhas
  - Colunas
  - Chaves
    - Primária
    - Estrangeira

ABORDAGEM RELACIONAL

Tabela: **FUNCIONARIO**

Nome da tabela

CodFunc	NomeFunc	EndeFunc	EmailFunc
01	João	Rua João Silva,10	joao@gmail.com
02	Carlos	Av. Pedro Sousa, 1	carlos@gmail.com
03	Maria	Acesso Joaquim Prado	maria@gmail.com
04	Alice	Rua dos Campeões, 44	alice@gmail.com

Linha/Tupla

Coluna/Atributo

TABELA

Tabela: **FUNCIONARIO**

Nome Atributo

CodFunc	NomeFunc	EndeFunc	EmailFunc
01	João	Rua João Silva,10	joao@gmail.com
02	Carlos	Av. Pedro Sousa, 1	carlos@gmail.com
03	Maria	Acesso Joaquim Prado	maria@gmail.com
04	Alice	Rua dos Campeões, 44	alice@gmail.com

Valor do Atributo

CHAVE PRIMÁRIA

- É um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma tupla, dentro de uma tabela.

Chave Primária

CodFunc	NomeFunc	Endereco	E-mail
01	João	Rua 123...	joao@teste.com
02	Pedro	Avenida ABC	pedro@teste.com
03	Maria	Rua etc...	maria@teste.com
04	José	Rua Teste...	jose@teste.com

CHAVE ESTRANGEIRA

- É um atributo ou conjunto de atributos que permitem o relacionamento entre tabelas.
- Seus valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela.

CodFunc	NomeFunc	CodDep
01	João	D1
02	Pedro	D3
03	Maria	D1
04	José	D2

Chave Estrangeira

CodDep	Descricao
D1	Vendas
D2	Compras
D3	Manutenção

CHAVE ESTRANGEIRA

- Determinadas vezes, mais de um atributo ou grupo de atributos servem para distinguir uma linha (tupla) das demais.

CodFunc	NomeFunc	CPFFunc	CodDep
01	João	123.456.789-00	D1
02	Pedro	123.456.789-01	D3
03	Maria	123.456.789-02	D1
04	José	123.456.789-03	D2

Chave Candidata